

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-133MC

更新历史:

发布版本	发布时间	更新说明
V1.2	2025.7.17	1. 更正 DV_IN_12 接口定义描述; 2. 增加 MIPI 显示接口及描述。
V1.1	2025.6.7	CTP 接口尺寸增加
V1.0	2025.4.14	第一次正式发布

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 基本硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	10
1. DC-IN (电源输入) 接口 (4pin*2.54mm)	10
2. LED/IR (遥控) 接口 (7pin*2.0mm)	11
3. LVDS-BL (LVDS 背光) 接口 (6pin*2.0mm)	11
4. LVDS 接口 (2*15pin*2.0mm)	12
5. MIPI_SDI 接口 (40*0.5mm)	14
6. UART 接口 (4pin*2.0mm)	16
7. USB 接口.....	17
8. SPK (功放) 接口 (4pin*2.0mm)	18
9. MCU (4pin*1.25mm)	18
10. CTP 接口 (10pin*0.5mm)	19
11. POE 接口 (4pin*1.25mm)	19

12. DEBUG 接口（备用）（4pin*2.0mm）	20
13. 其他接口	20
第三章 通信方式	21
一、Wi-Fi 更新节目	21
二、U 盘更新节目	21
三、TF 卡更新节目	22
四、网线更新节目	22
五、互联网更新节目	23
第四章 附：产品外观	23

第一章 产品概述

一、概述

HD-133MC 是采用全志 A133 集成四核 Arm® Cortex®-A53 CPU, 采用 Imagination PowerVR GE8300 GPU, 最高主频达 1.6GHz, 搭载 Android 10.0 系统, 有着非常强的视频处理能力和硬件编解码能力, 可以兼容大部分的视频格式及解码能力。

支持红外遥控器, Wi-Fi, LAN, USB 等丰富接口, 被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点, 在需要进行人机交互, 网络设备交互时, 都可以在智能终端主板上进行使用, 是您的最佳选择。

二、产品特点

- 极简设计: 预留常用接口, 极致尺寸, 可用于超薄应用场景。
- 高稳定性。A133 安卓一体板, 在硬件、软件上, 增加独有的技术来保证产品的稳定性, 可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- 高集成度: 集成了以太网、Wi-Fi、功放、USB、IR 遥控功能、LVDS 等功能, 大大简化了整机设计。
- 高扩展性: 2 个 USB (2 个插针, 2 个标准), 3 路串口 (2 路 UART, 1 路 DEBUG)。
- 高清晰度: 支持各种 LVDS 接口的 LCD 显示屏, 支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
- 完美支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 基本硬件规格

硬件规格	
CPU	A133, 四核Arm® Cortex®-A53, 主频高达1.6 GHz
GPU	GPU采用Imagination PowerVR GE8300 GPU
存储配置	标配: 1GB+8GB、1GB+32GB、2GB+32GB
网络	支持RJ45 百兆以太网, 支持POE供电; 支持2.4GHz Wi-Fi, 支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议; 支持外挂USB 4G通信模块
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度方向旋转, 可选重力感应传感器实现自动旋转
显示接口	1*LVDS接口 (单路/双路, 6位/8位) ,支持3.3V/5V/12V供电 40 PIN 1*MIPI接口 (预留) 板载背光控制支持12V背光供电
音频	支持标准左右声道线路输出
功放	2路输出 (默认8欧5瓦, 兼容8欧10瓦 双路音频功放输出)
触摸屏	支持USB 多点红外触摸, 多点电容触摸, 多点纳米膜触摸, 多点声波触摸, 多点光学触摸等
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB-2.0 HOST , 1路USB2.0 OTG, 1路EX USB口
红外	红外接收座, 支持红外遥控功能

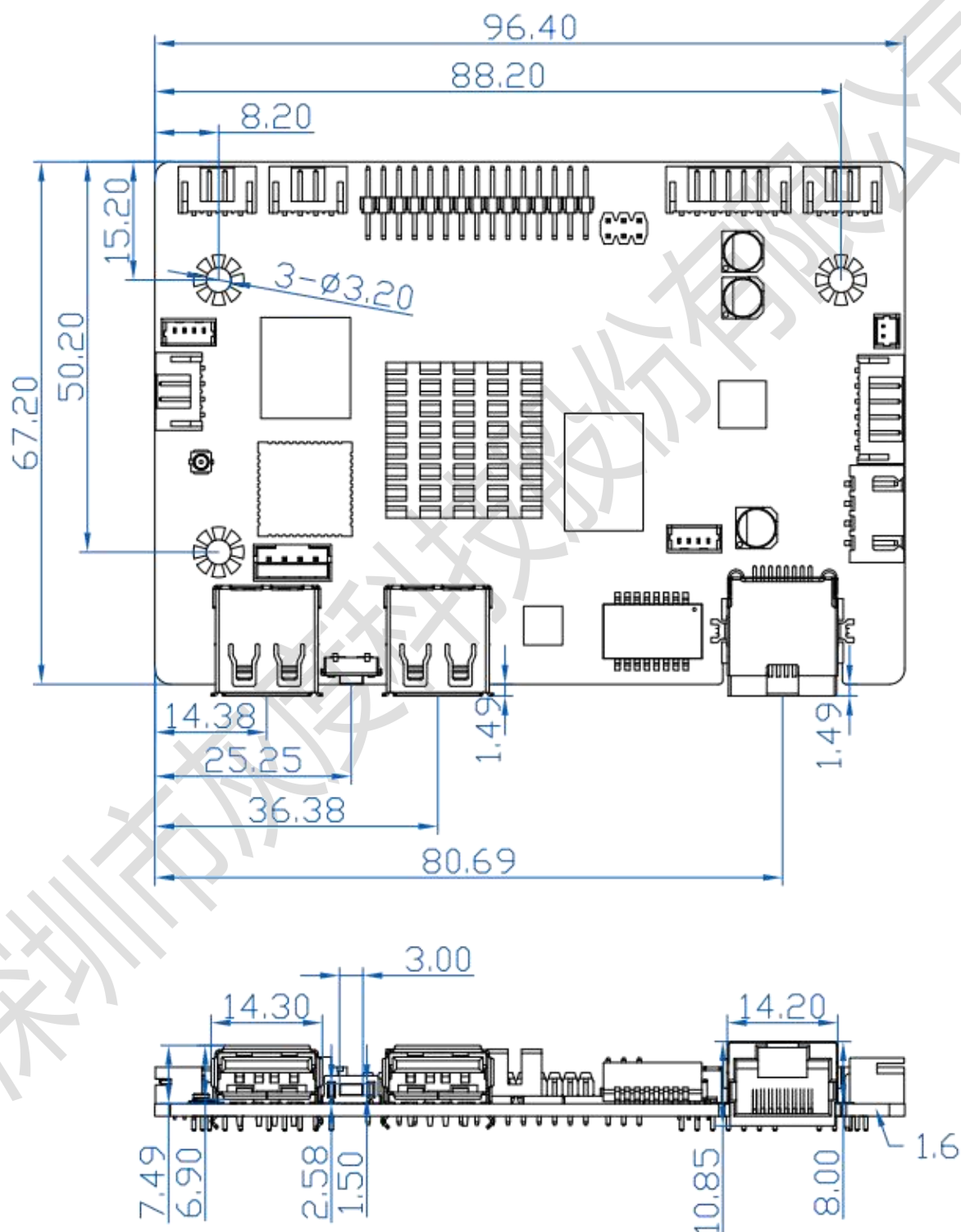
LED	电源灯，开机绿灯常亮，关机红灯常亮 系统运行灯，开机绿灯闪烁，关机不亮
按键	1*烧录键
串口	2路UART，可选配RS232，1路DEBUG
存储湿度	10%~90%，无凝露
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-20℃~70℃
系统看门狗	支持硬件看门狗

2. 软件参数

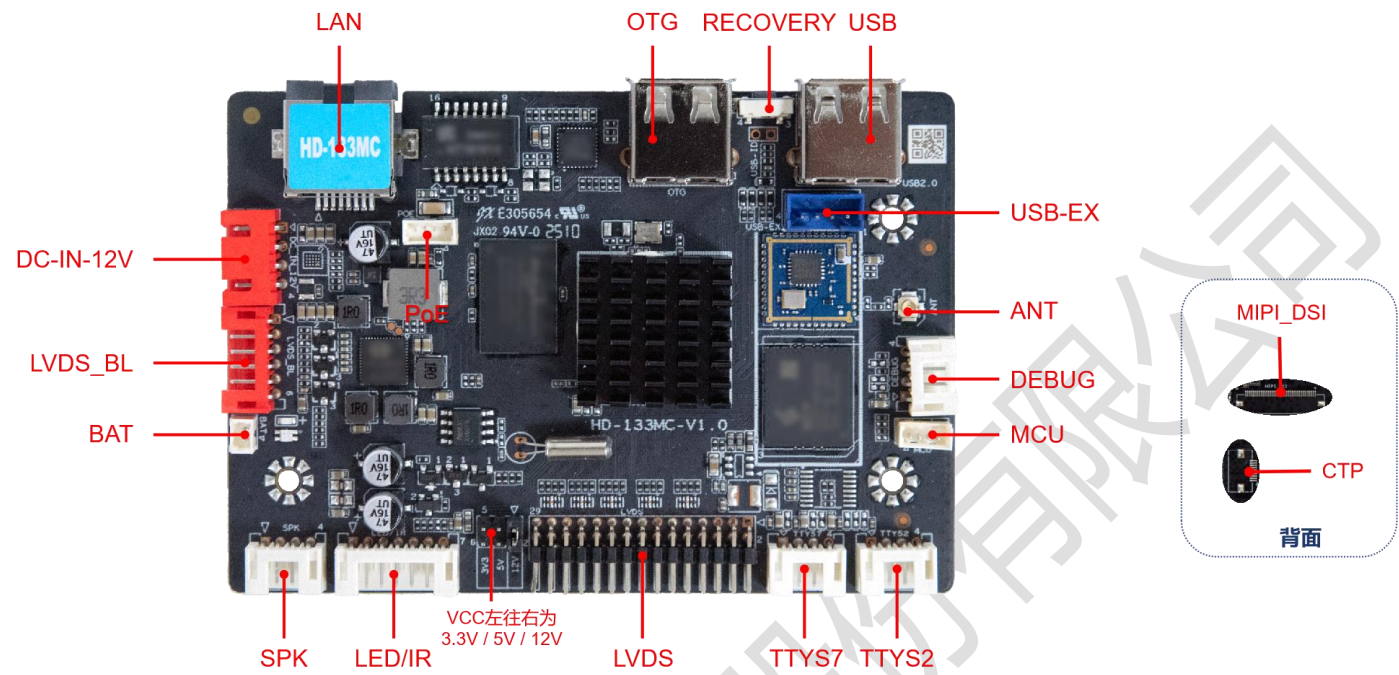
软件规格	
操作系统	Android 10.0
音频	MP3,WAV, APE, FLAC, OGG,M4A,3GPP 等格式
视频	支持H.265, H.264, VP8, MAV ,H.263 , MPEG4 等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式
系统自带应用软件	APK安装器, 电子邮件, 计算器, 浏览器, 录音机, 日历, 设置, 时钟, 视频播放器, 搜索, 通讯录, 图库, 下载, 相机, 音乐, 资源管理等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点

二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm）；螺丝孔规格： $\phi 3.20\text{mm} \times 3$ ；PCB 层数：4 层；PCB 板厚度： $1.6\text{mm} \pm 10\%$



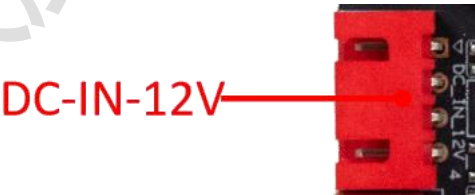
三、产品接口示意图



四、接口参数说明

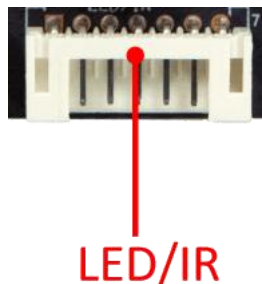
1. DC-IN（电源输入）接口（4pin*2.54mm）

采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 座和电源插座给板子系统供电。



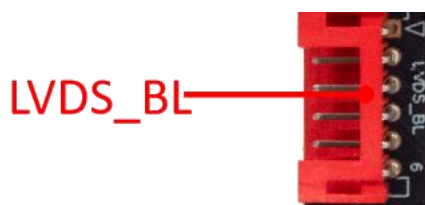
序号	定义	属性	描述
1	12V	输入	12V 输入
2	12V	输入	12V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线

2. LED/IR (遥控) 接口 (7pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3V3 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	IO	输出	遥控信号输出
5	IR	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3V3 输出

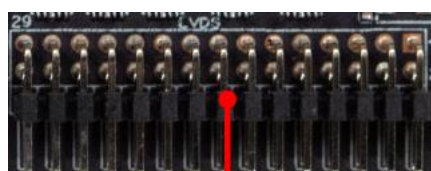
3. LVDS-BL (LVDS 背光) 接口 (6pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线

2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

4. LVDS 接口 (2*15pin*2.0mm)



通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

1. 请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
2. 请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
3. 接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 pin1 端来接插安装。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC		
3	VCC		
4	GND	地线	地线

5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	RX00-	输出	Odd 0-
8	RX00+	输出	Odd 0+
9	RX01-	输出	Odd 1-
10	RX01+	输出	Odd 1+
11	RX02-	输出	Odd 2-
12	RX02+	输出	Odd 2+
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	RX0C-	输出	Odd Clock-
16	RX0C+	输出	Odd Clock+
17	RX03-	输出	Odd 3-
18	RX03+	输出	Odd 3+
19	RX10-	输出	Even 0-
20	RX10+	输出	Even 0+
21	RX11-	输出	Even 1-
22	RX11+	输出	Even 1+
23	RX12-	输出	Even 2-
24	RX12+	输出	Even 2+
25	GND	地线	地线

26	GND	地线	地线
27	RX1C-	输出	Even Clock-
28	RX1C+	输出	Even Clock+
29	RX13-	输出	Even 3-
30	RX13+	输出	Even 3+

注：请勿带电操作，请勿热插拔。

5. MIPI_SDI 接口 (40*0.5mm)

MIPI_DSI

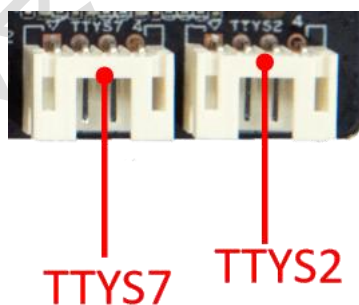


序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	LED+
2	LED+	输出	LED+
3	NC	空	NC
4	NC	空	NC
5	NC	空	NC
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	NC	空	NC

9	LED-	输出	LED-
10	LED-	输出	LED-
11	GND	地线	地线
12	NC	空	NC
13	NC	空	NC
14	NC	空	NC
15	NC	空	NC
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	NC	空	NC
19	GND	地线	地线
20	RXE3+	输出	MIPI3+Signal
21	RXE3-	输出	MIPI3-Signal
22	GND	地线	地线
23	RXE2+	输出	MIPI2+Signal
24	RXE2-	输出	MIPI2-Signal
25	GND	地线	地线
26	RXECLK+	输出	MIPICLK+Signal
27	RXECLK-	输出	MIPICLK-Signal
28	GND	地线	地线
29	RXE1+	输出	MIPI1+Signal

30	RXE1-	输出	MIPI1-Signal
31	GND	地线	地线
32	RXE0+	输出	MIPI0+Signal
33	RXE0-	输出	MIPI0-Signal
34	GND	地线	地线
35	NC	空	NC
36	RST	输出	复位
37	GND	地线	地线
38	VCC	输出	电源
39	VCC	输出	电源
40	NC	空	NC

6. UART 接口 (4pin*2.0mm)



1 组普通双线串口, 可支持市面上通用的串口设备, 串口的电平为 0V 到 3.3V。如果对接的串口的电平高于 3.3V 时, 要有隔离电路或者电平转换电路, 否则会烧坏主控和设备。

注意事项:

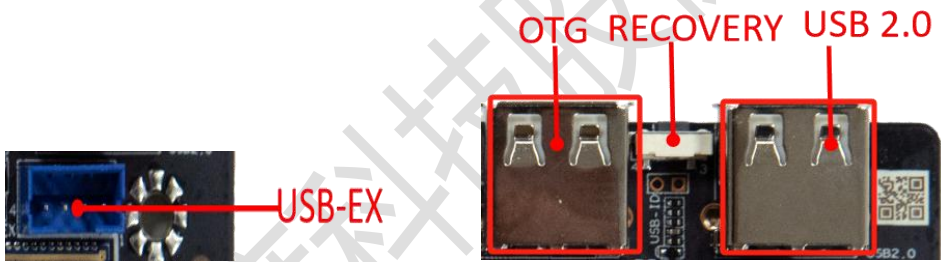
1. TTL 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232 设备。

2.TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3V3 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

TTYX2、TTYX7 可通过硬件调整 RS232 通信

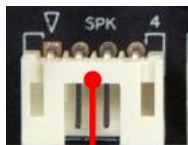
7. USB 接口



板卡具有 1 个 USB 3.0 标准接口，1 个内置（4pin*2.0mm）的 USB 2.0 插座，用于外设扩展 USB 接口

序号	定义	属性	描述
1	5VS	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

8. SPK (功放) 接口 (4pin*2.0mm)



SPK

序号	定义	属性	描述
1	P-L	输出	左声道+
2	N-L	输出	左声道-
3	N-R	输出	右声道-
4	P-R	输出	右声道+

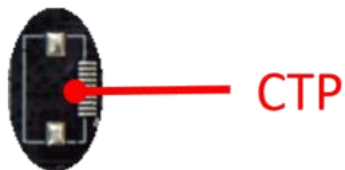
9. MCU (4pin*1.25mm)



MCU

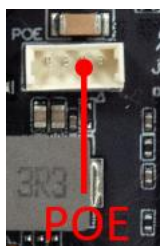
序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	DIO	输出	TX
3	CLK	输入	RX
4	GND	地线	地线

10. CTP 接口 (10pin*0.5mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	VCC	电源	3.3V 输出
4	TP-SDA	输入/出	I2C 数据
5	TP-SCK	输入/出	I2C 时钟
6	GND	地线	地线
7	TP-INT	输入/出	中断
8	TP-RST	输入/出	复位
9	GND	地线	地线
10	GND	地线	地线

11. POE 接口 (4pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	V1	CT1	中心抽头 Transformer Center 1
2	V2	CT2	中心抽头 Transformer Center 2
3	B1	CT3	中心抽头 Transformer Center 3
4	B2	CT4	中心抽头 Transformer Center 4

12. DEBUG 接口 (备用) (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

13. 其他接口

以太网接口	RJ45 接口	支持 100M/1000M 自适应有线网络
-------	---------	-----------------------

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目

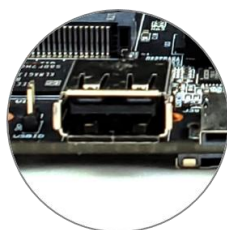


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

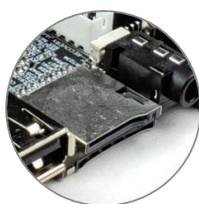


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

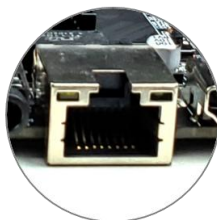


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

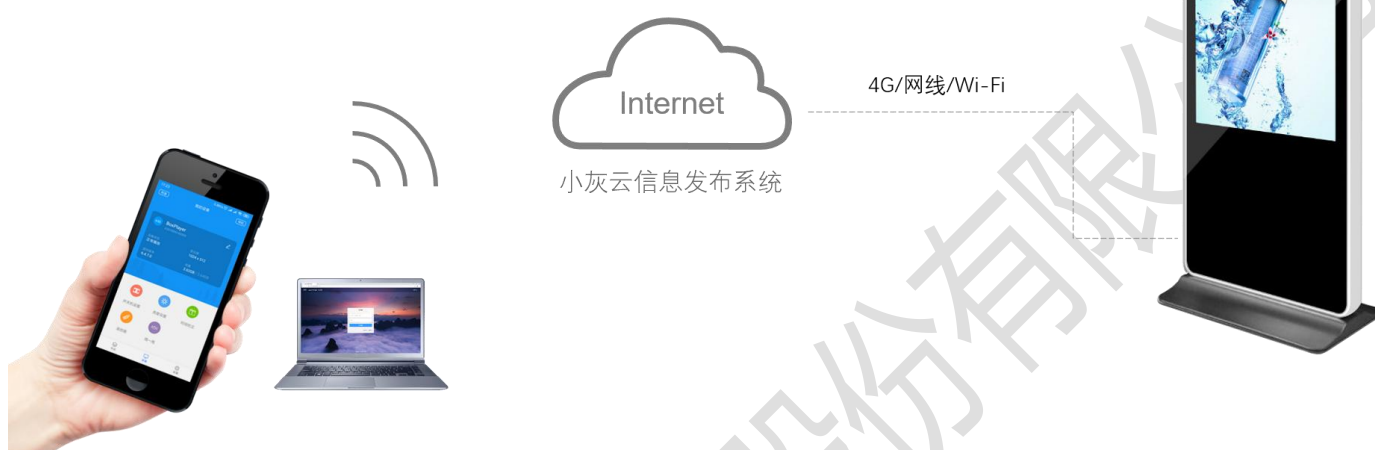
实现局域网或互联网集群控制



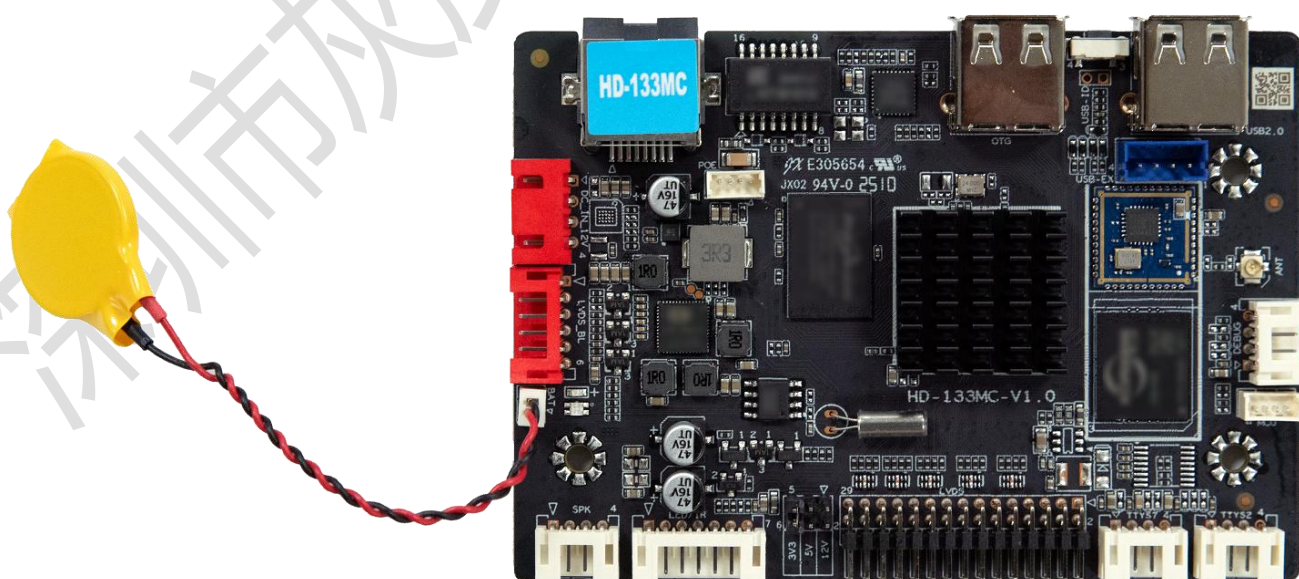
五、互联网更新节目

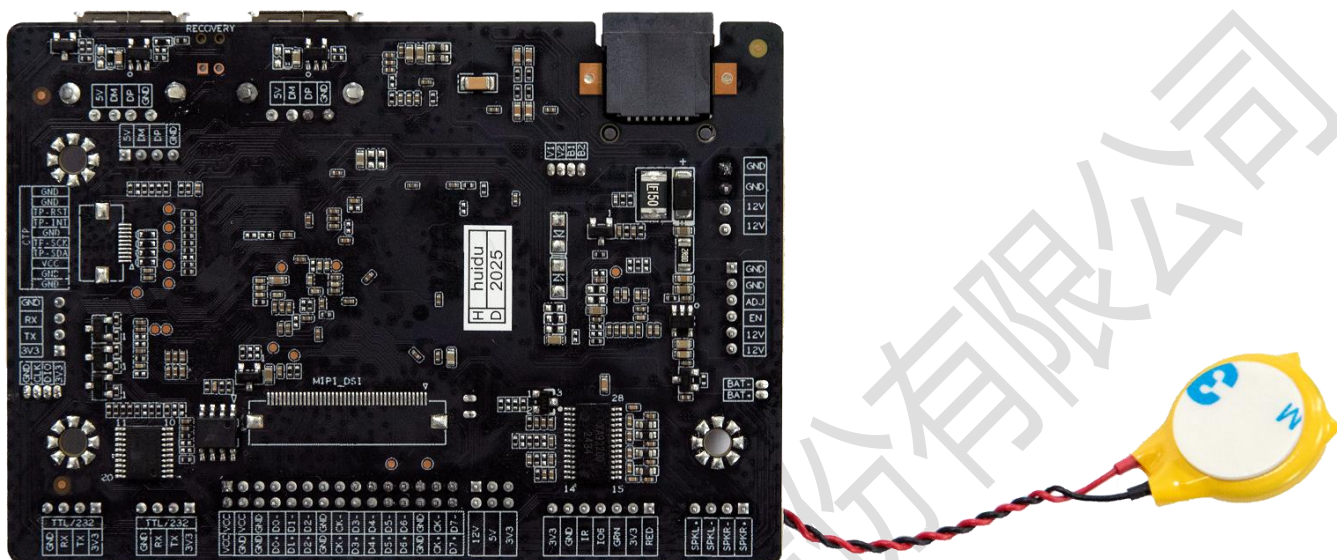
互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



第四章 附：产品外观





特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. **请勿带电操作/请勿热插拔。**